Installazione e configurazione

Install and maintain

NetApp
May 24, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/it-it/ontap-systems/fas9500/install_setup.html on May 24, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

Sommario

Installazione e configurazione 1
Inizia qui: Scegli la tua esperienza di installazione e configurazione 1
Passaggi rapidi - FAS9500 1
Video fasi - FAS9500 1
Fasi dettagliate - FAS9500 2

Installazione e configurazione

Inizia qui: Scegli la tua esperienza di installazione e configurazione

È possibile scegliere tra diversi formati di contenuto per l'installazione e la configurazione del nuovo sistema di storage.

- "Passaggi rapidi"

  Un PDF stampabile con istruzioni dettagliate con collegamenti in tempo reale a contenuti aggiuntivi.

- "Video fasi"

  Video istruzioni dettagliate.

- "Passaggi dettagliati"

  Istruzioni passo-passo online con collegamenti in tempo reale a contenuti aggiuntivi.

Passaggi rapidi - FAS9500

In questo argomento vengono fornite istruzioni grafiche per un'installazione tipica del sistema, dalla scaffalatura al cablaggio, fino alla visualizzazione iniziale del sistema. Utilizzare questo contenuto se si ha familiarità con l'installazione dei sistemi NetApp.

Accedere al poster PDF *istruzioni per l'installazione e la configurazione*:

"Istruzioni per l'installazione e la configurazione di FAS9500"

Video fasi - FAS9500

Sono disponibili due video: Uno che mostra come installare e collegare il sistema in rack e uno che mostra un esempio di utilizzo della configurazione guidata di System Manager per eseguire la configurazione iniziale del sistema.

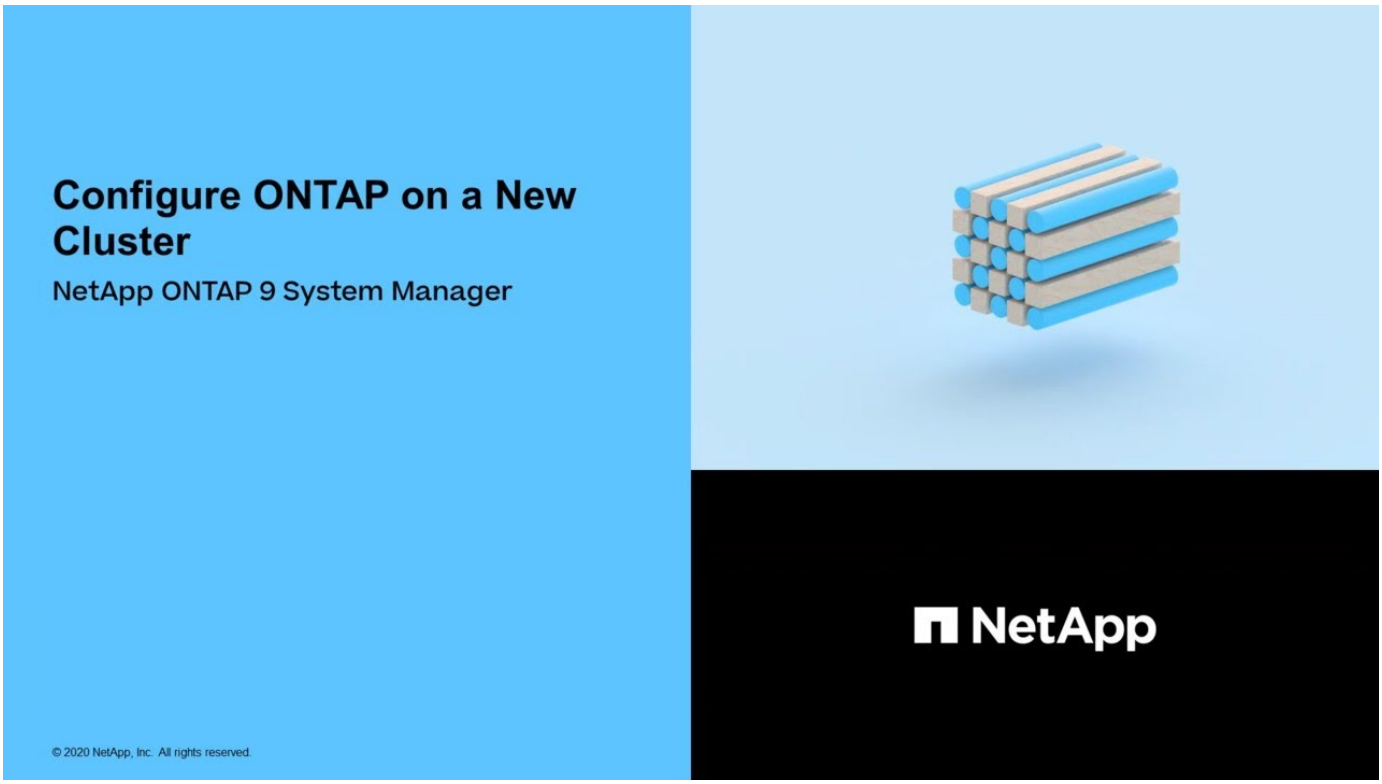
Video uno di due: Installazione hardware e cablaggio

Il seguente video mostra come installare e collegare il nuovo sistema.

Animazione - istruzioni di installazione e configurazione di FAS9500 (ISI)

Video due di due: Esecuzione della configurazione software end-to-end

Il seguente video mostra la configurazione software end-to-end per i sistemi che eseguono ONTAP 9.6 e versioni successive.



Fasi dettagliate - FAS9500

Questo articolo fornisce istruzioni dettagliate per l'installazione di un sistema NetApp tipico. Per istruzioni di installazione più dettagliate, consulta questo articolo.

Fase 1: Preparazione per l'installazione

Per installare il sistema, è necessario creare un account sul NetApp Support Site, registrare il sistema e ottenere le chiavi di licenza. È inoltre necessario inventariare il numero e il tipo di cavi appropriati per il sistema e raccogliere informazioni di rete specifiche.

È necessario disporre dell'accesso a "NetApp Hardware Universe" per informazioni sui requisiti del sito e ulteriori informazioni sul sistema configurato.

Di cosa hai bisogno

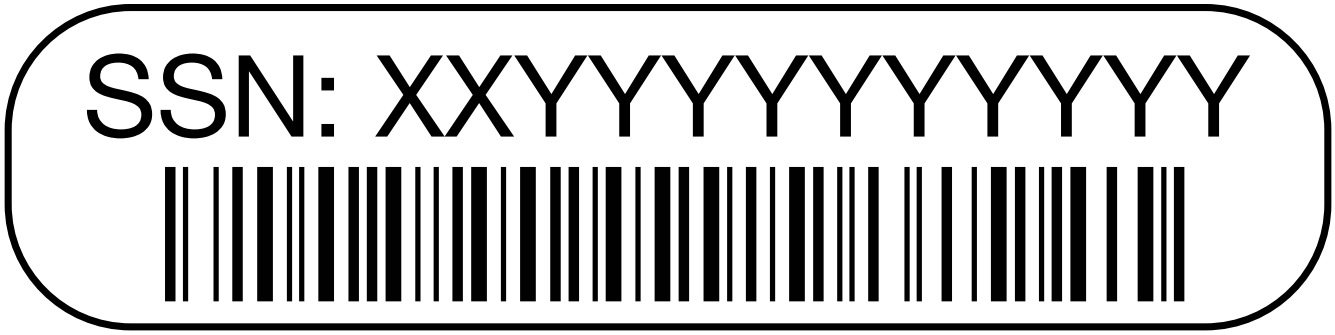
È possibile anche avere accesso a "Note sulla versione di ONTAP 9" Per ulteriori informazioni su questo sistema, consultare la versione di ONTAP in uso.

Devi fornire quanto segue presso la tua sede:

- Spazio rack per il sistema storage
- Cacciavite Phillips n. 2
- Cavi di rete aggiuntivi per collegare il sistema allo switch di rete e al laptop o alla console mediante un browser Web

Fasi

1. Disimballare il contenuto di tutte le confezioni.
2. Annotare il numero di serie del sistema dai controller.



3. Fare un inventario e prendere nota del numero e dei tipi di cavi ricevuti.

   La seguente tabella identifica i tipi di cavi che potrebbero essere ricevuti. Se si riceve un cavo non elencato nella tabella, consultare la Hardware Universe per individuare il cavo e identificarne l'utilizzo.

   "NetApp Hardware Universe"

Tipo di cavo…	Codice e lunghezza del ricambio	Tipo di connettore	Per…
Cavo dati 25 GbE	X66240A-05 (112-00639), 0,5 m. X66240A-2 (112-00598), 2 m X66240A-5 (112-00600), 5 m.		Cavo di rete
FC da 32 GB (SFP+ Op)	X66250-2 (112-00342), 2 m X66250-5 (112-00344), 5 m. X66250-15 (112-00346), 15 m.		Cavo di rete ottico FC
Cavo di rete da 40 GbE	X66100-1 (112-00542), 1 m. X66100-3 (112-00543), 3 m. X66100-5 (112-00544), 5 m.		Dati Ethernet, rete cluster
Cavo da 100 GbE	X66211B-1 (112-00573), 1 m. X66211B-2 (112-00574), 2 m X66211B-5 (112-00576), 5 m.		Rete, Dati Ethernet, rete del cluster
Cavi ottici	X66031A (112-00436), 1 m. X66032A (112-00437), 2 m X66033A (112-00438), 3 m.		Rete ottica FC

Tipo di cavo…	Codice e lunghezza del ricambio	Tipo di connettore	Per…
Cat 6, RJ-45 (in base all'ordine)	Codici X6585-R6 (112-00291), 3 m. X6562-R6 (112-00196), 5 m.		Rete di gestione e dati Ethernet
Storage	X66031A (112-00436), 1 m. X66032A (112-00437), 2 m X66033A (112-00438), 3 m.		Storage
Cavo per console micro-USB	Non applicabile		Connessione della console durante la configurazione del software su computer portatili/console non Windows o Mac
Cavi di alimentazione	Non applicabile		Accensione del sistema

4. Esaminare "Guida alla configurazione di ONTAP" e raccogliere le informazioni richieste elencate nella guida.

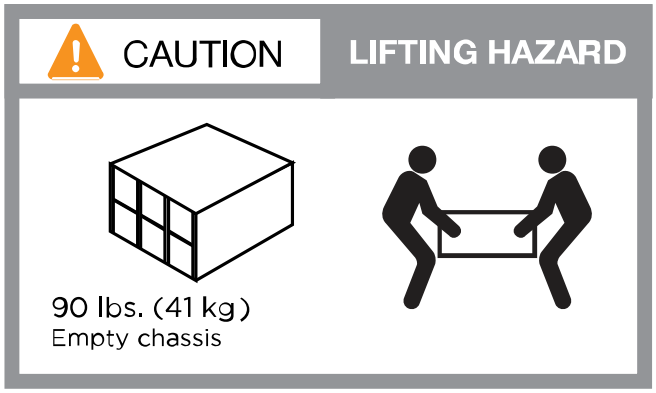
Fase 2: Installare l'hardware

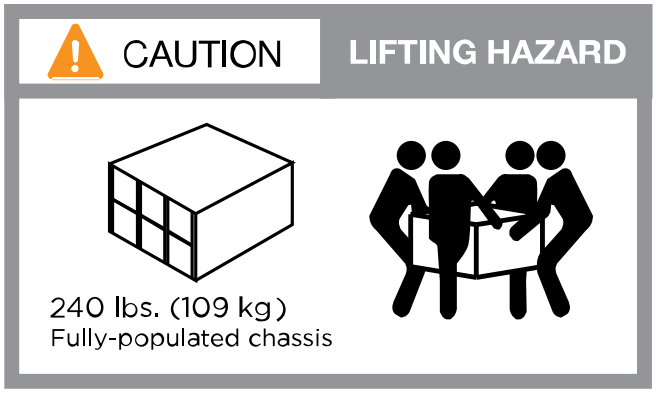
È necessario installare il sistema in un rack a 4 montanti o in un cabinet di sistema NetApp, a seconda dei casi.

1. Installare i kit di guide, secondo necessità.
2. Installare e fissare il sistema seguendo le istruzioni fornite con il kit di guide.

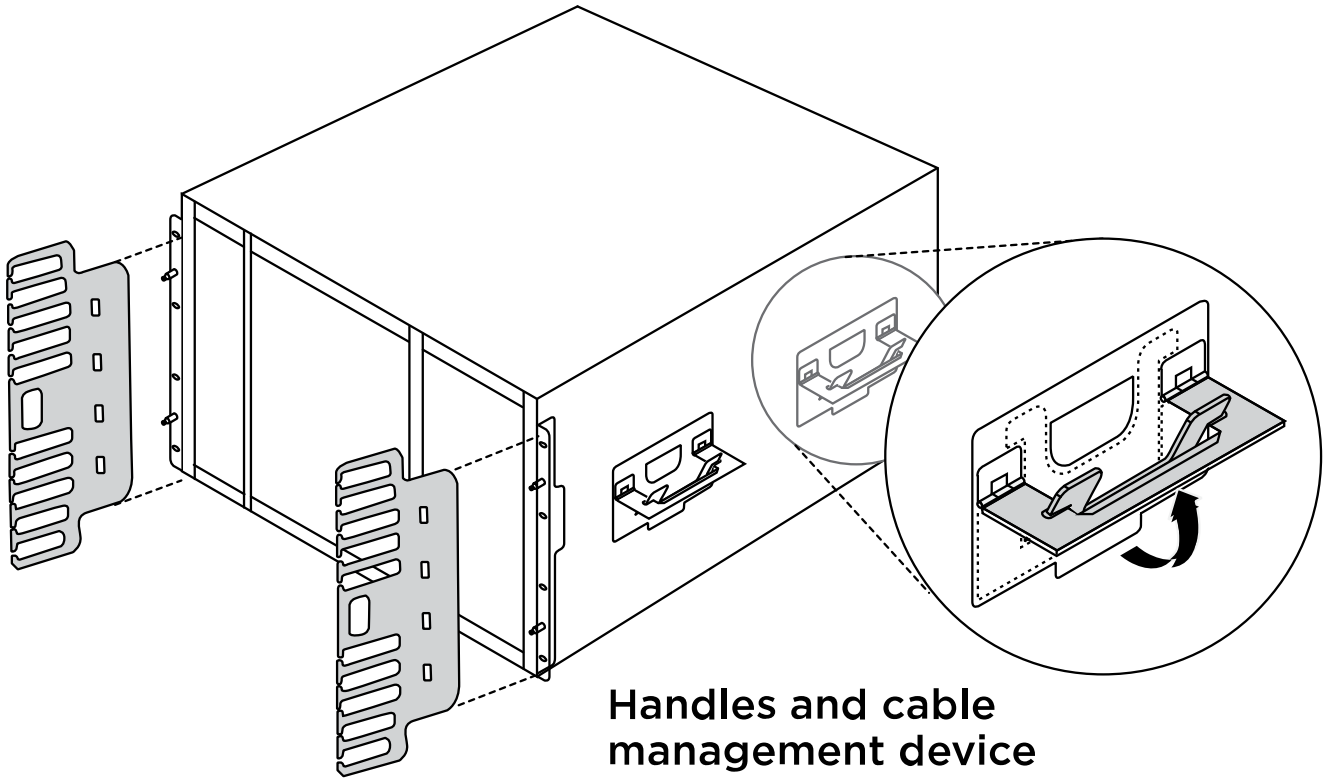
   È necessario essere consapevoli dei problemi di sicurezza associati al peso del sistema.

   L'etichetta a sinistra indica uno chassis vuoto, mentre l'etichetta a destra indica un sistema completamente popolato.





3. Collegare i dispositivi di gestione dei cavi (come illustrato).



4. Posizionare il pannello anteriore del sistema.

Fase 3: Collegare i controller alla rete

È possibile collegare i controller alla rete utilizzando il metodo cluster senza switch a due nodi o la rete di interconnessione del cluster.

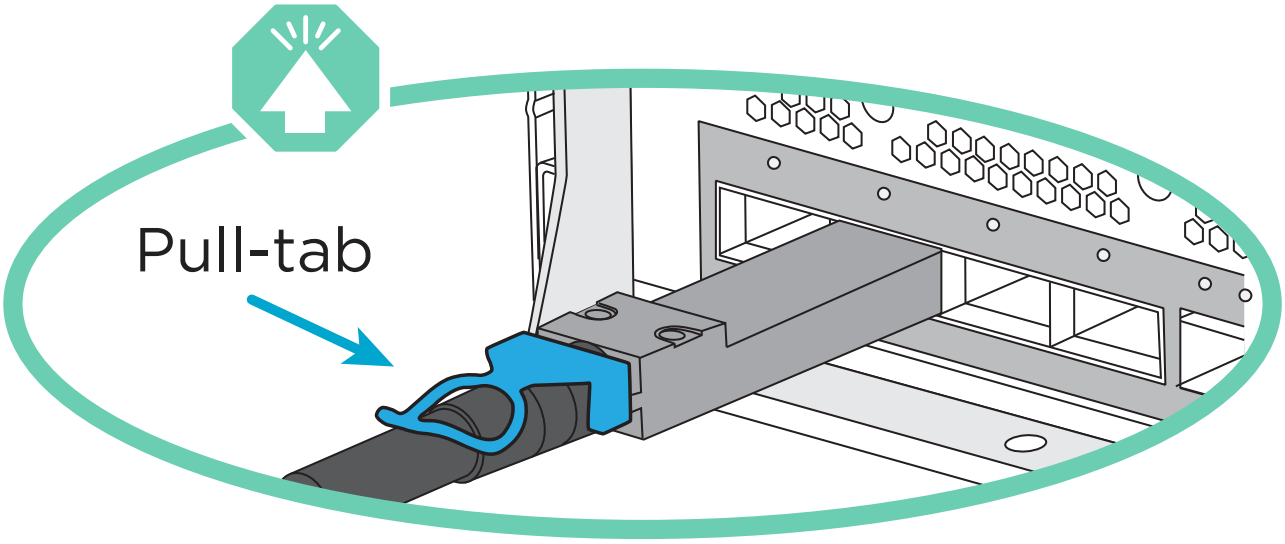
Opzione 1: Cluster senza switch a due nodi

La rete di gestione, la rete dati e le porte di gestione dei controller sono collegate agli switch. Le porte di interconnessione del cluster sono cablate su entrambi i controller.

Prima di iniziare

Per informazioni sulla connessione del sistema agli switch, contattare l'amministratore di rete.

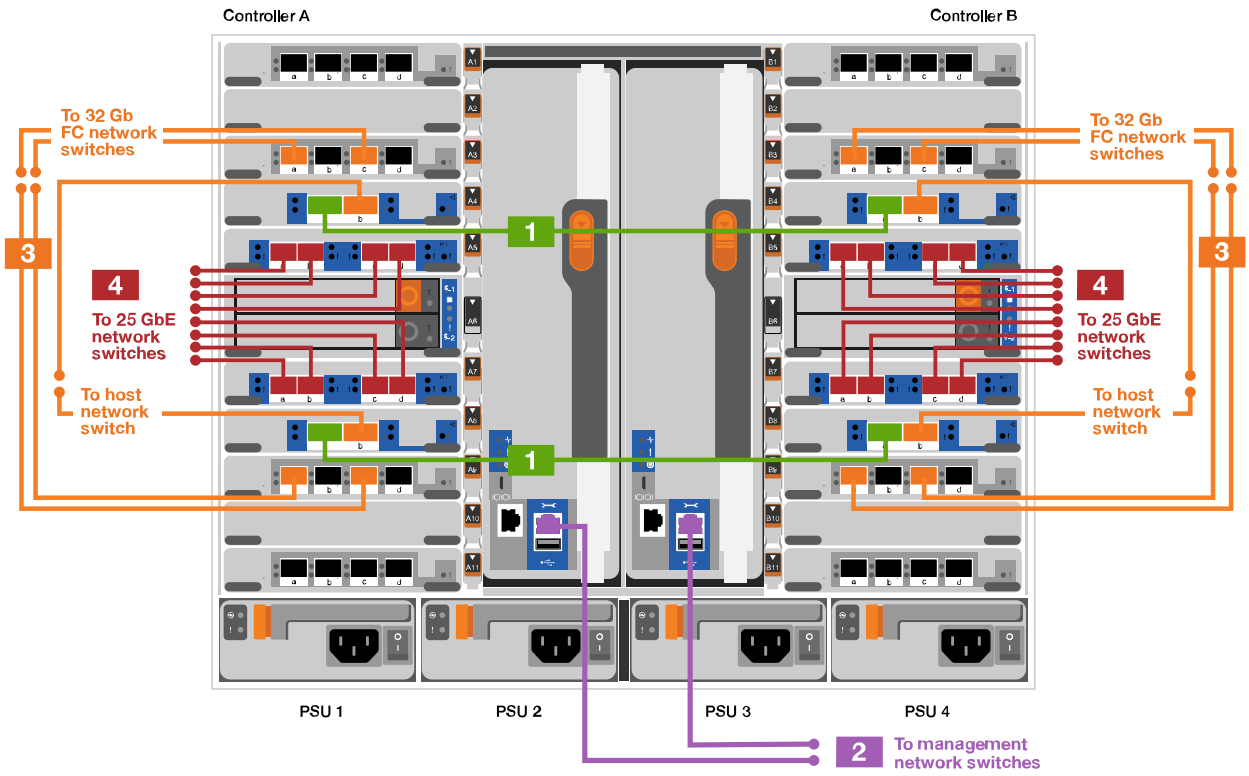
Verificare la direzione delle linguette dei cavi quando si inseriscono i cavi nelle porte. Le linguette di estrazione dei cavi sono rivolte verso l'alto per tutte le porte dei moduli di rete.



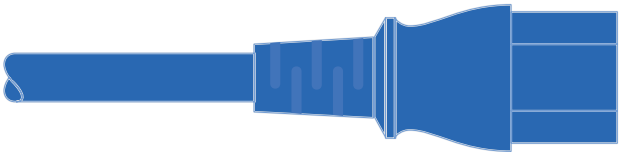
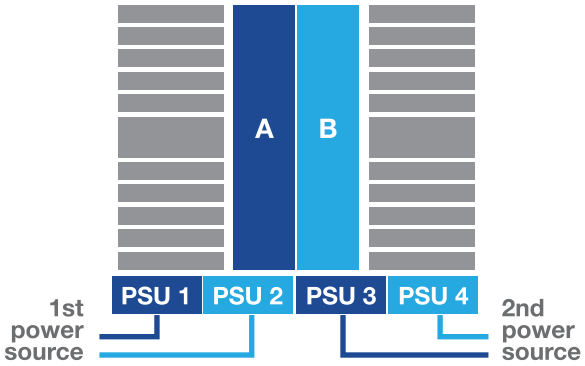
Quando si inserisce il connettore, si dovrebbe avvertire uno scatto in posizione; se non si sente uno scatto, rimuoverlo, capovolgere e riprovare.

1. Utilizzare l'animazione o l'illustrazione per completare il cablaggio tra i controller e gli switch:

   Animazione - cablaggio del cluster senza switch a due nodi



Fase	Eseguire su ciascun controller
1	Porte di interconnessione del cluster di cavi: • Slot A4 e B4 (e4a) • Slot A8 e B8 (e8a)
2	Porte per la gestione del controller dei cavi (chiave).

Fase	Eseguire su ciascun controller
3	Switch di rete FC da 32 GB via cavo: Porte negli slot A3 e B3 (e3a e e3c) e negli slot A9 e B9 (e9a e e9c) verso gli switch di rete FC da 32 GB. Switch di rete host 40 GbE: Collegare le porte host-lato b dello slot A4 e B4 (e4b) e gli slot A8 e B8 (e8b) allo switch host.
4	Connessioni via cavo da 25 GbE: Porta dei cavi negli slot A5 e B5 (5a, 5b, 5c e 5d) e A7 e B7 (7a, 7b, 7c e 7d) per gli switch di rete 25 GbE.
• Fissare i cavi ai bracci di gestione dei cavi (non mostrati). • Collegare i cavi di alimentazione alle PSU e a diverse fonti di alimentazione (non mostrate). Gli alimentatori 1 e 3 forniscono alimentazione a tutti i componenti lato A, mentre gli alimentatori PSU2 e PSU4 forniscono alimentazione a tutti i componenti lato B.	 

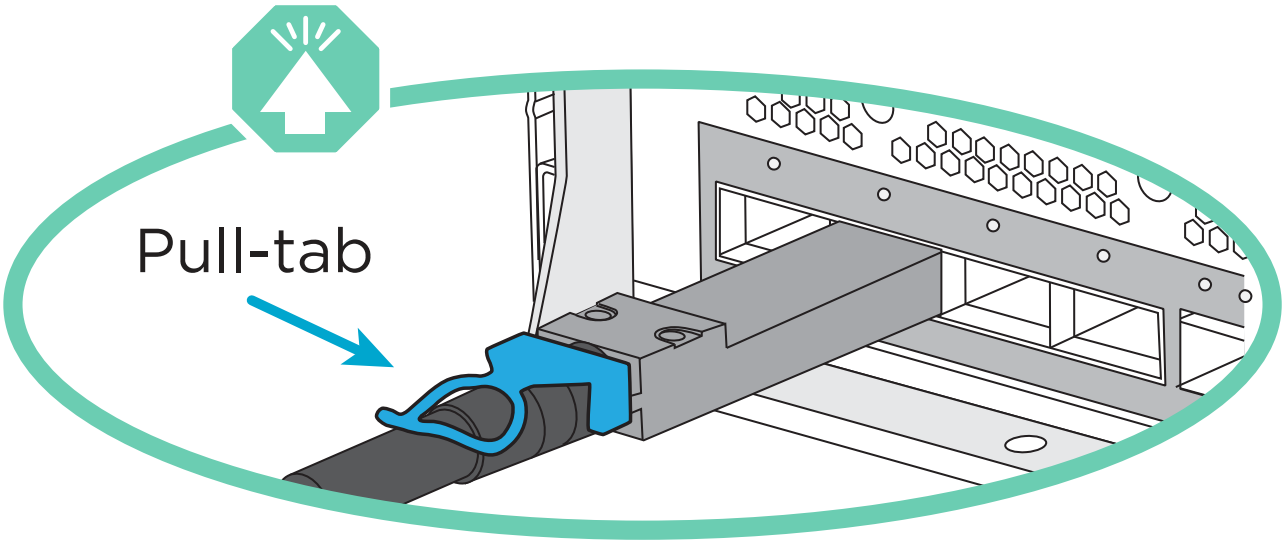
Opzione 2: Cluster con switch

La rete di gestione, la rete dati e le porte di gestione dei controller sono collegate agli switch. L'interconnessione del cluster e le porte ha sono cablate al cluster/switch ha.

Prima di iniziare

Per informazioni sulla connessione del sistema agli switch, contattare l'amministratore di rete.

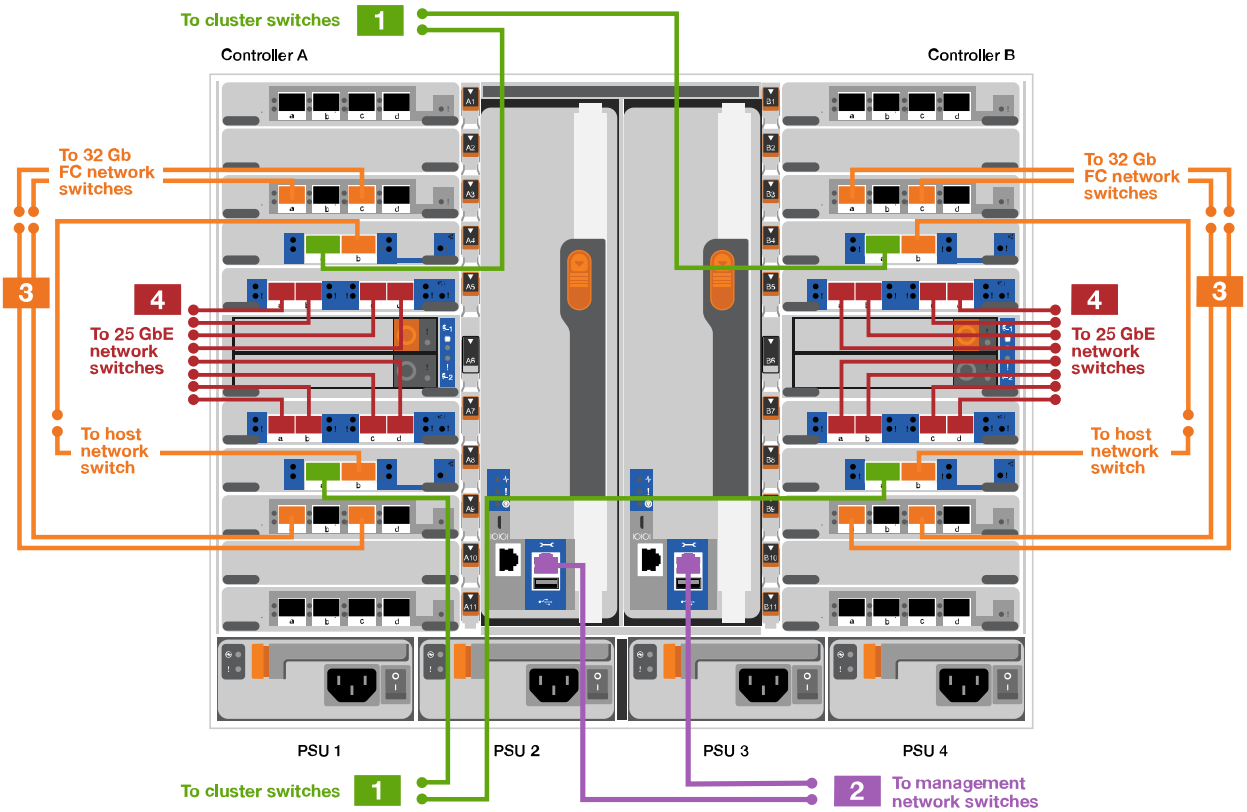
Verificare la direzione delle linguette dei cavi quando si inseriscono i cavi nelle porte. Le linguette di estrazione dei cavi sono rivolte verso l'alto per tutte le porte dei moduli di rete.



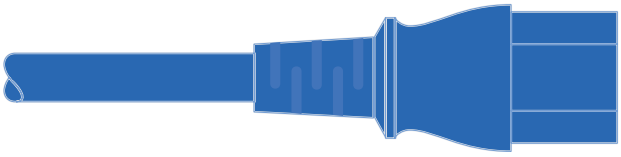
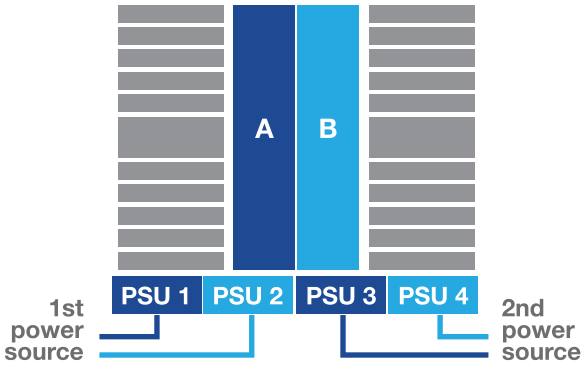
Quando si inserisce il connettore, si dovrebbe avvertire uno scatto in posizione; se non si sente uno scatto, rimuoverlo, capovolgere e riprovare.

1. Utilizzare l'animazione o l'illustrazione per completare il cablaggio tra i controller e gli switch:

   Animazione - cablaggio del cluster con switch



Fase	Eseguire su ciascun controller
1	Porte a di interconnessione del cluster di cavi: • Slot A4 e B4 (e4a) per lo switch di rete del cluster. • Slot A8 e B8 (e8a) per lo switch di rete del cluster.
2	Porte per la gestione del controller dei cavi (chiave).

Fase	Eseguire su ciascun controller
3	Switch di rete FC da 32 GB via cavo: Porte negli slot A3 e B3 (e3a e e3c) e negli slot A9 e B9 (e9a e e9c) verso gli switch di rete FC da 32 GB. Switch di rete host 40 GbE: Collegare le porte host-lato b dello slot A4 e B4 (e4b) e gli slot A8 e B8 (e8b) allo switch host.
4	Connessioni via cavo da 25 GbE: Porta dei cavi negli slot A5 e B5 (5a, 5b, 5c e 5d) e A7 e B7 (7a, 7b, 7c e 7d) per gli switch di rete 25 GbE.
• Fissare i cavi ai bracci di gestione dei cavi (non mostrati). • Collegare i cavi di alimentazione alle PSU e a diverse fonti di alimentazione (non mostrate). Gli alimentatori 1 e 3 forniscono alimentazione a tutti i componenti lato A, mentre gli alimentatori PSU2 e PSU4 forniscono alimentazione a tutti i componenti lato B.	 

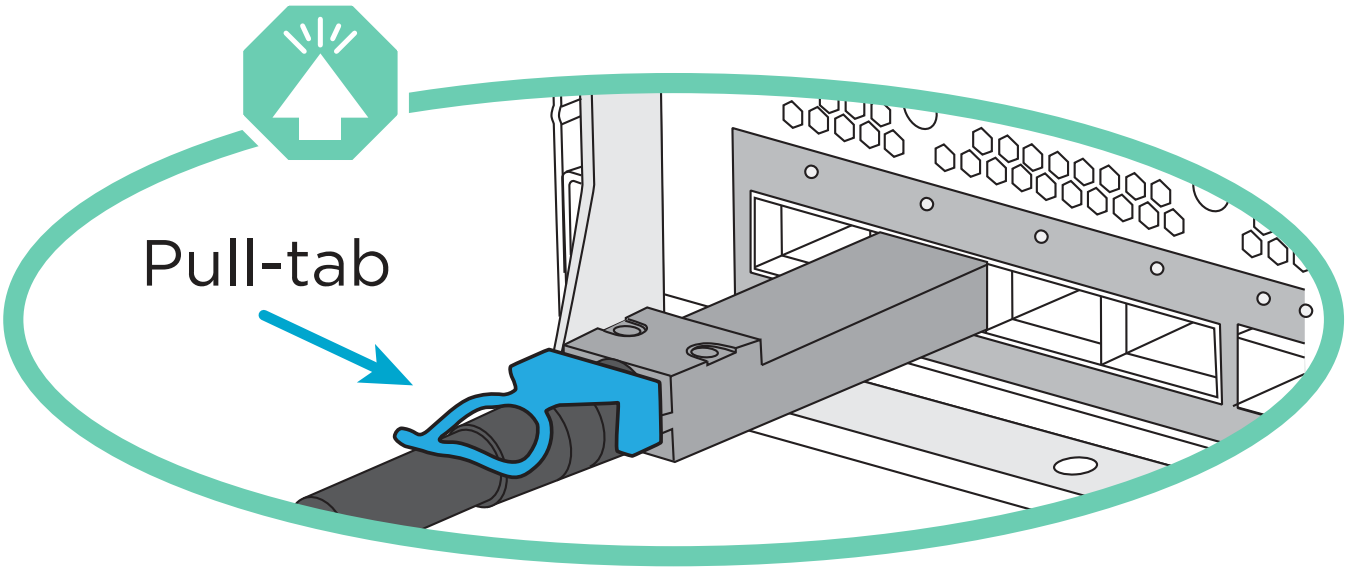
Fase 4: Collegare i controller dei cavi agli shelf di dischi

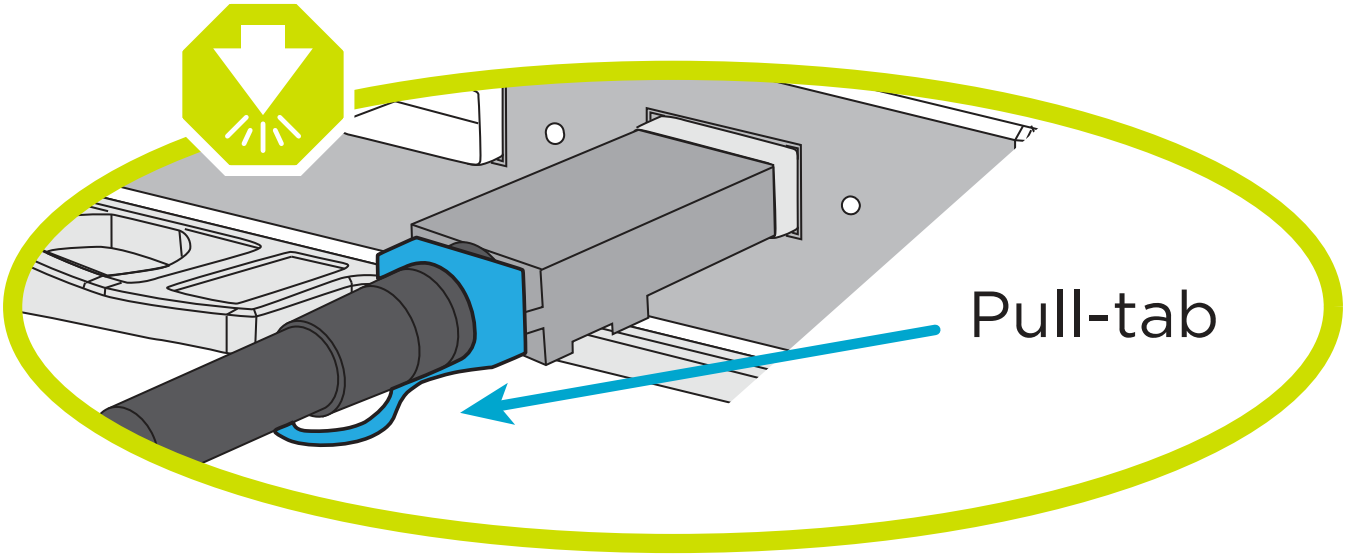
Collegare gli shelf di dischi DS212C o DS224C ai controller.

Per ulteriori informazioni sul cablaggio SAS e per i fogli di lavoro, vedere "Panoramica su regole di cablaggio SAS, fogli di lavoro ed esempi: Shelf con moduli IOM12"

Prima di iniziare

- Completare la scheda di lavoro relativa al cablaggio SAS del sistema. Vedere "Panoramica su regole di cablaggio SAS, fogli di lavoro ed esempi: Shelf con moduli IOM12".
- Verificare che la freccia dell'illustrazione sia orientata correttamente con la linguetta di estrazione del connettore del cavo. La linguetta di estrazione dei cavi per i moduli di storage è rivolta verso l'alto, mentre le linguette di estrazione sugli scaffali sono rivolte verso il basso.

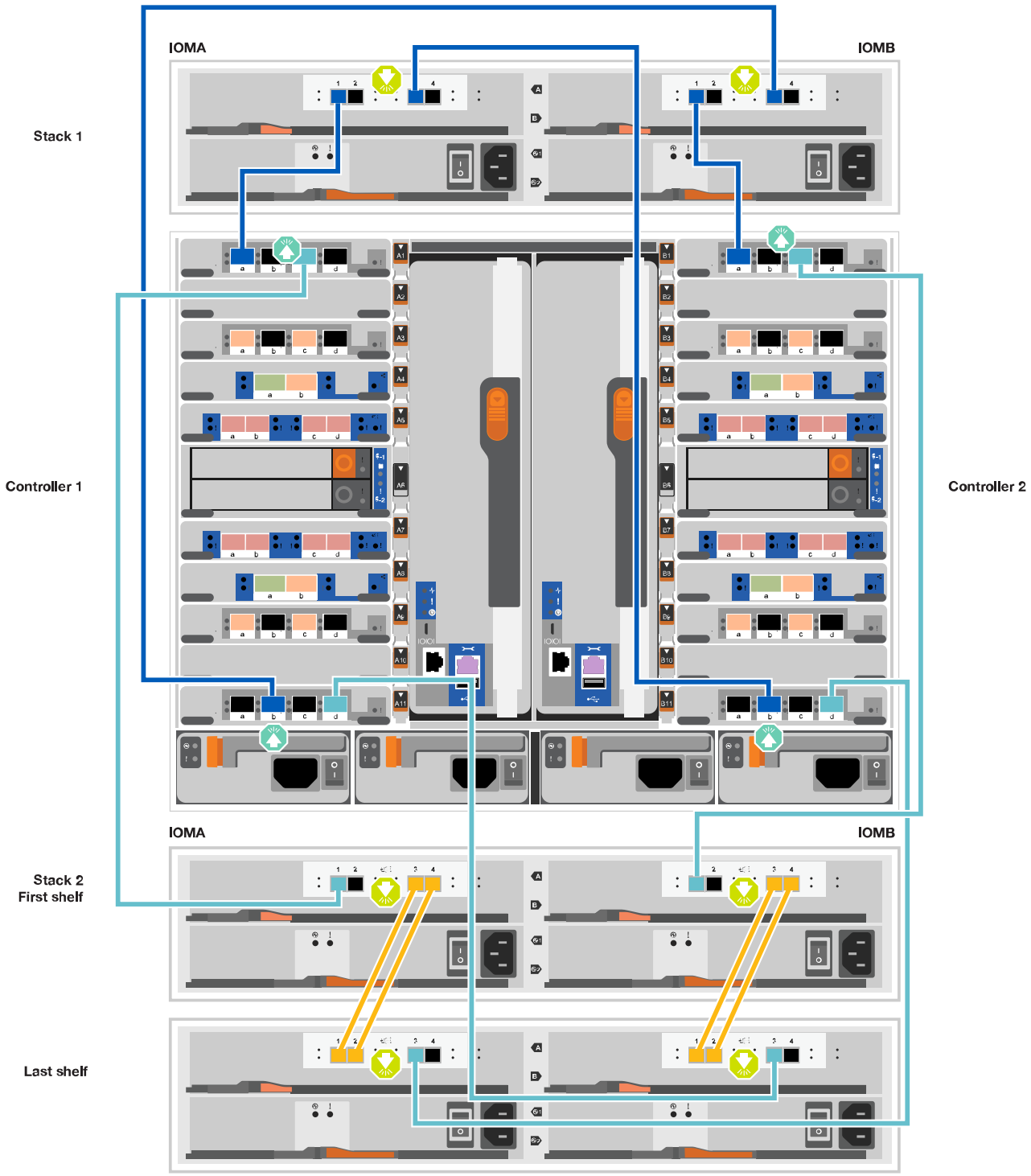




Quando si inserisce il connettore, si dovrebbe avvertire uno scatto in posizione; se non si sente uno scatto, rimuoverlo, capovolgere e riprovare.

1. Utilizza l'animazione o i disegni seguenti per collegare i controller a tre shelf di dischi DS224C (1 stack di uno shelf di dischi e uno stack di due shelf di dischi).

   Animazione - cablare gli shelf di dischi



Fase	Eseguire su ciascun controller
1	Collegare lo stack di shelf di dischi uno ai controller, utilizzando la figura come riferimento. Cavo mini-SAS
2	Collegare lo stack di shelf due ai controller, utilizzando la figura come riferimento. Cavo mini-SAS

Fase 5: Completare l’installazione e la configurazione del sistema

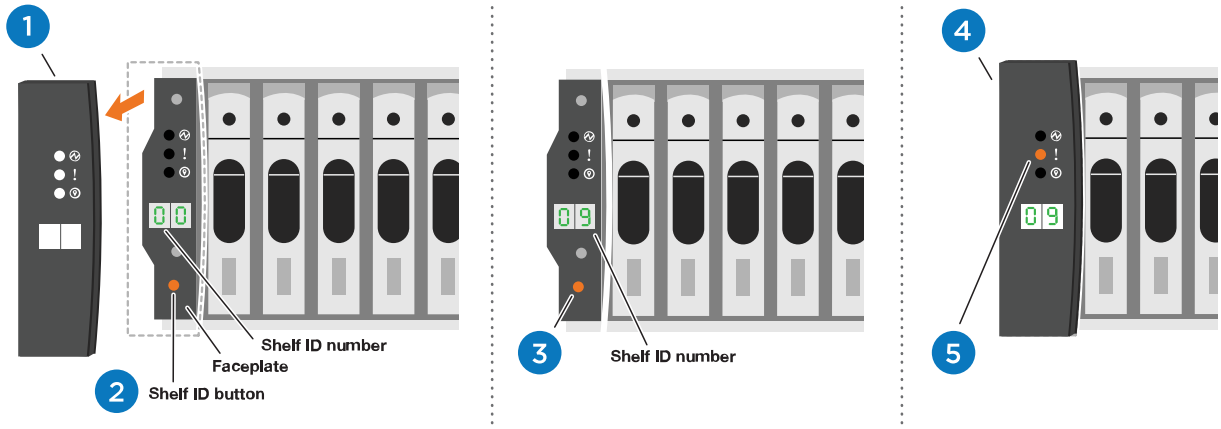
È possibile completare l’installazione e la configurazione del sistema utilizzando il rilevamento del cluster solo con una connessione allo switch e al laptop oppure collegandosi direttamente a un controller del sistema e quindi allo switch di gestione.

Opzione 1: Se la funzione di rilevamento della rete è attivata

Se sul laptop è attivata la funzione di rilevamento della rete, è possibile completare l'installazione e la configurazione del sistema utilizzando la funzione di rilevamento automatico del cluster.

1. Utilizzare la seguente animazione o disegno per impostare uno o più ID shelf di dischi:

   Animazione - impostare l'ID dello shelf (N. 8217)

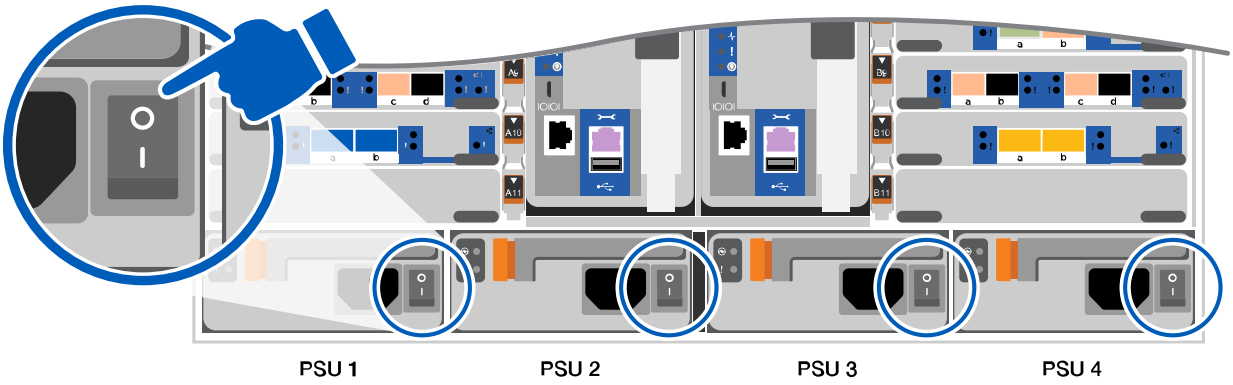


1	Rimuovere il cappuccio terminale.
2	Tenere premuto il tasto shelf ID fino a quando la prima cifra non lampeggia, quindi premere per passare a 0-9. ⓘ La prima cifra continua a lampeggiare
3	Tenere premuto il tasto shelf ID fino a quando la seconda cifra non lampeggia, quindi premere per passare a 0-9. ⓘ La prima cifra smette di lampeggiare e la seconda continua a lampeggiare.

4	Sostituire il cappuccio terminale.
5	Attendere 10 secondi per il LED ambra (!) Per visualizzare, quindi spegnere e riaccendere lo shelf di dischi per impostare l'ID dello shelf.

2. Accendere gli interruttori di alimentazione su entrambi i nodi.

   Animazione - consente di accendere i controller



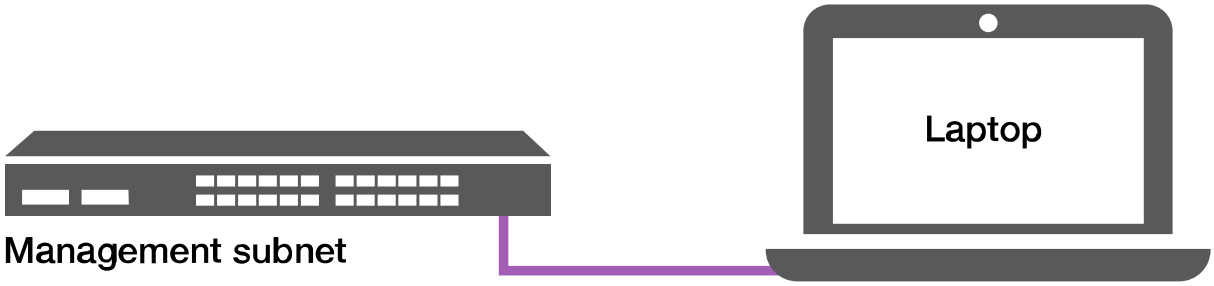
   L'avvio iniziale può richiedere fino a otto minuti.

3. Assicurarsi che il rilevamento della rete sia attivato sul laptop.

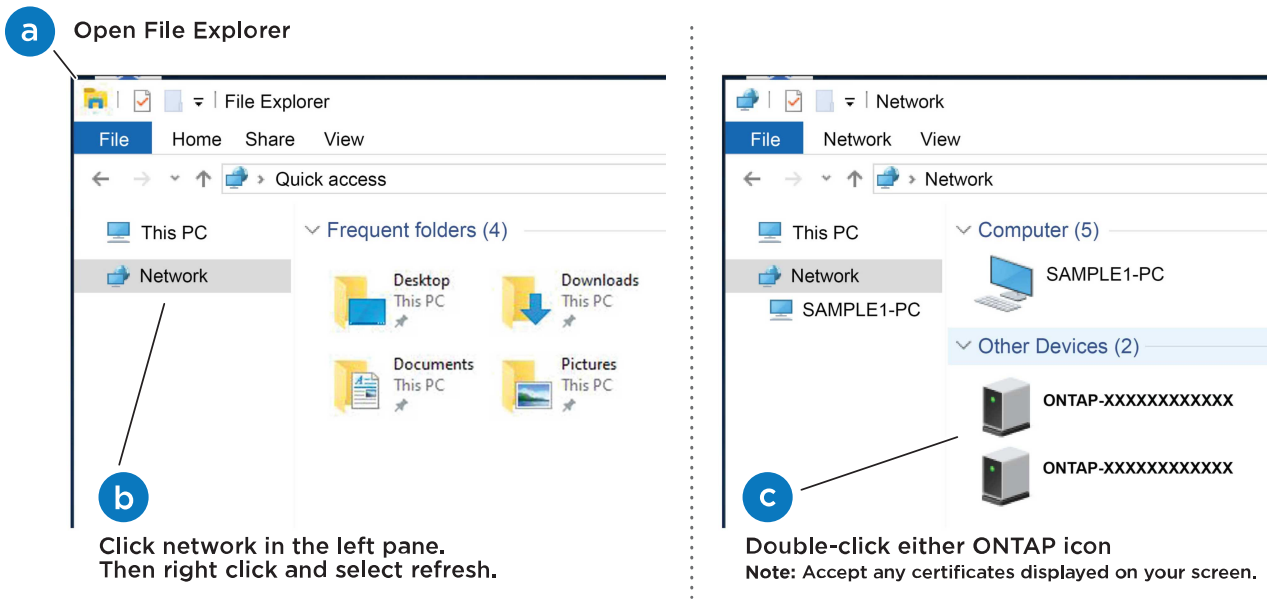
   Per ulteriori informazioni, consultare la guida in linea del portatile.

4. Utilizzare la seguente animazione per collegare il laptop allo switch di gestione.

   Animazione - collegare il laptop allo switch di gestione



5. Selezionare un'icona ONTAP elencata per scoprire:



   a. Aprire file Explorer.
   b. Fare clic su Network (rete) nel riquadro sinistro.
   c. Fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare Aggiorna.
   d. Fare doppio clic sull'icona ONTAP e accettare i certificati visualizzati sullo schermo.

   XXXXX è il numero di serie del sistema per il nodo di destinazione.

   Viene visualizzato Gestione sistema.

6. Utilizzare la configurazione guidata di System Manager per configurare il sistema utilizzando i dati raccolti in "Guida alla configurazione di ONTAP".
7. Configura il tuo account e scarica Active IQ Config Advisor:
   a. Accedi al tuo account esistente o crea un account.

      "Registrazione del supporto NetApp"

   b. Registrare il sistema.

      "Registrazione del prodotto NetApp"

   c. Scarica Active IQ Config Advisor.

      "Download NetApp: Config Advisor"

8. Verificare lo stato del sistema eseguendo Config Advisor.
9. Una volta completata la configurazione iniziale, passare alla "ONTAP risorse di documentazione per il gestore di sistema ONTAP" Pagina per informazioni sulla configurazione di funzioni aggiuntive in ONTAP.

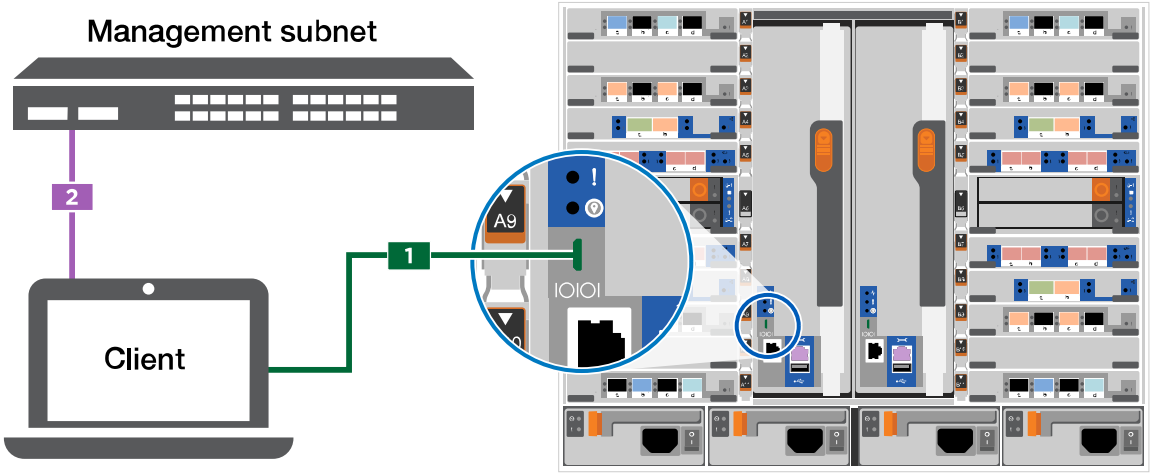
Opzione 2: Se il rilevamento di rete non è attivato

Se non si utilizza un laptop o una console Windows o Mac o se la funzione di rilevamento automatico non è attivata, è necessario completare la configurazione e la configurazione utilizzando questa attività.

1. Cablare e configurare il laptop o la console:
   a. Impostare la porta della console del portatile o della console su 115,200 baud con N-8-1.

      Per informazioni su come configurare la porta della console, consultare la guida in linea del portatile o della console.

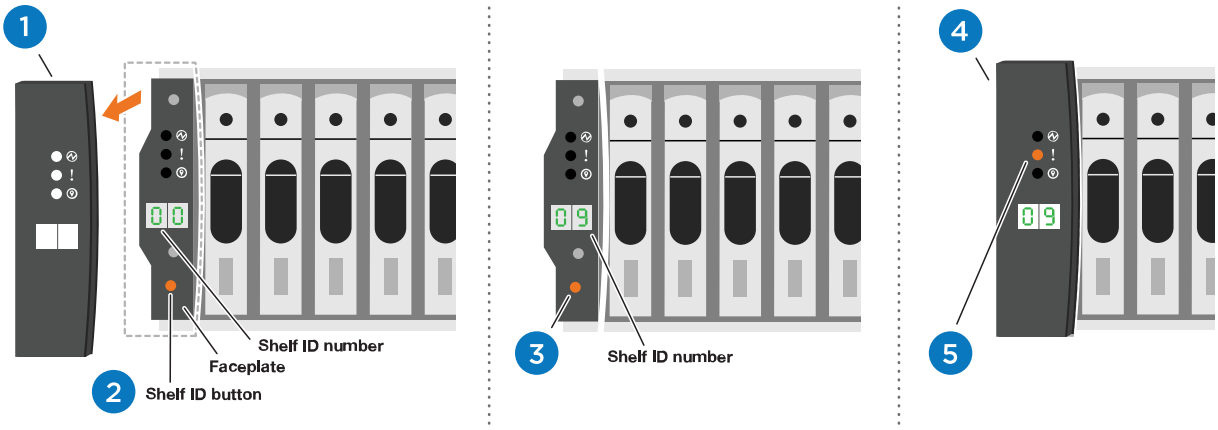
   b. Collegare il cavo della console al laptop o alla console utilizzando il cavo della console fornito con il sistema, quindi collegare il laptop allo switch sulla subnet di gestione.



   c. Assegnare un indirizzo TCP/IP al portatile o alla console, utilizzando un indirizzo presente nella subnet di gestione.

2. Utilizzare la seguente animazione per impostare uno o più ID shelf di dischi:

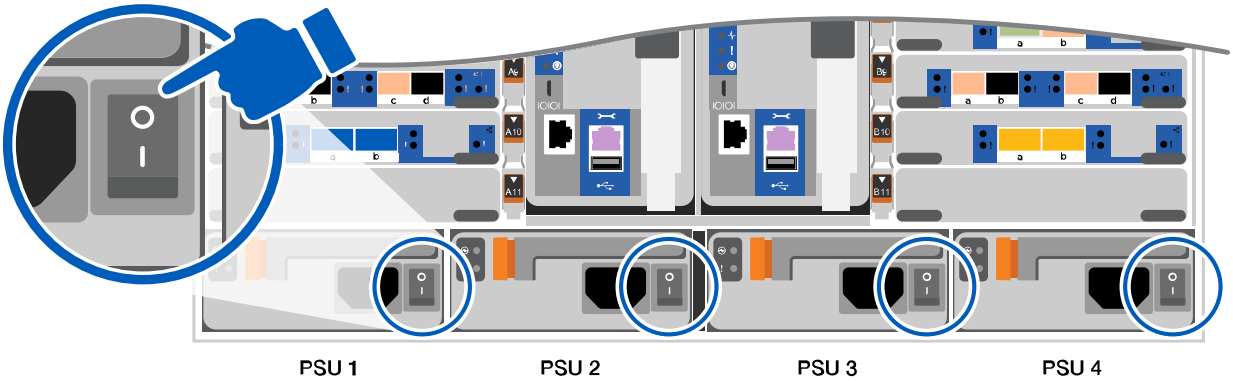
Animazione - impostare l'ID dello shelf (N. 8217)



1	Rimuovere il cappuccio terminale.
2	Tenere premuto il tasto shelf ID fino a quando la prima cifra non lampeggia, quindi premere per passare a 0-9. La prima cifra continua a lampeggiare
3	Tenere premuto il tasto shelf ID fino a quando la seconda cifra non lampeggia, quindi premere per passare a 0-9. La prima cifra smette di lampeggiare e la seconda continua a lampeggiare.
4	Sostituire il cappuccio terminale.
5	Attendere 10 secondi per il LED ambra (!) Per visualizzare, quindi spegnere e riaccendere lo shelf di dischi per impostare l'ID dello shelf.

3. Accendere gli interruttori di alimentazione su entrambi i nodi.

   Animazione - consente di accendere i controller



L'avvio iniziale può richiedere fino a otto minuti.

1. Assegnare un indirizzo IP di gestione del nodo iniziale a uno dei nodi.

Se la rete di gestione dispone di DHCP…	Quindi…
Configurato	Registrare l'indirizzo IP assegnato ai nuovi controller.
Non configurato	a. Aprire una sessione della console utilizzando putty, un server terminal o un server equivalente per l'ambiente in uso. Se non si sa come configurare PuTTY, consultare la guida in linea del portatile o della console. b. Inserire l'indirizzo IP di gestione quando richiesto dallo script.

2. Utilizzando System Manager sul laptop o sulla console, configurare il cluster:
   a. Puntare il browser sull'indirizzo IP di gestione del nodo.

      Il formato dell'indirizzo è https://x.x.x.x.

   b. Configurare il sistema utilizzando i dati raccolti in "Guida alla configurazione di ONTAP" .
3. Configura il tuo account e scarica Active IQ Config Advisor:
   a. Accedi al tuo account esistente o crea un account.

      "Registrazione del supporto NetApp"

   b. Registrare il sistema.

      "Registrazione del prodotto NetApp"

   c. Scarica Active IQ Config Advisor.

      "Download NetApp: Config Advisor"

4. Verificare lo stato del sistema eseguendo Config Advisor.
5. Una volta completata la configurazione iniziale, passare alla "ONTAP risorse di documentazione per il gestore di sistema ONTAP" Pagina per informazioni sulla configurazione di funzioni aggiuntive in ONTAP.

Informazioni sul copyright

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Tutti i diritti riservati. Stampato negli Stati Uniti d'America. Nessuna porzione di questo documento soggetta a copyright può essere riprodotta in qualsiasi formato o mezzo (grafico, elettronico o meccanico, inclusi fotocopie, registrazione, nastri o storage in un sistema elettronico) senza previo consenso scritto da parte del detentore del copyright.

Il software derivato dal materiale sottoposto a copyright di NetApp è soggetto alla seguente licenza e dichiarazione di non responsabilità:

IL PRESENTE SOFTWARE VIENE FORNITO DA NETAPP "COSÌ COM'È" E SENZA QUALSIVOGLIA TIPO DI GARANZIA IMPLICITA O ESPRESSA FRA CUI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO, CHE VENGONO DECLINATE DAL PRESENTE DOCUMENTO. NETAPP NON VERRÀ CONSIDERATA RESPONSABILE IN ALCUN CASO PER QUALSIVOGLIA DANNO DIRETTO, INDIRETTO, ACCIDENTALE, SPECIALE, ESEMPLARE E CONSEQUENZIALE (COMPRESI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, PROCUREMENT O SOSTITUZIONE DI MERCI O SERVIZI, IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZO O PERDITA DI DATI O PROFITTI OPPURE INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ AZIENDALE) CAUSATO IN QUALSIVOGLIA MODO O IN RELAZIONE A QUALUNQUE TEORIA DI RESPONSABILITÀ, SIA ESSA CONTRATTUALE, RIGOROSA O DOVUTA A INSOLVENZA (COMPRESA LA NEGLIGENZA O ALTRO) INSORTA IN QUALSIASI MODO ATTRAVERSO L'UTILIZZO DEL PRESENTE SOFTWARE ANCHE IN PRESENZA DI UN PREAVVISO CIRCA L'EVENTUALITÀ DI QUESTO TIPO DI DANNI.

NetApp si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento qualunque prodotto descritto nel presente documento senza fornire alcun preavviso. NetApp non si assume alcuna responsabilità circa l'utilizzo dei prodotti o materiali descritti nel presente documento, con l'eccezione di quanto concordato espressamente e per iscritto da NetApp. L'utilizzo o l'acquisto del presente prodotto non comporta il rilascio di una licenza nell'ambito di un qualche diritto di brevetto, marchio commerciale o altro diritto di proprietà intellettuale di NetApp.

Il prodotto descritto in questa guida può essere protetto da uno o più brevetti degli Stati Uniti, esteri o in attesa di approvazione.

LEGENDA PER I DIRITTI SOTTOPOSTI A LIMITAZIONE: l'utilizzo, la duplicazione o la divulgazione da parte degli enti governativi sono soggetti alle limitazioni indicate nel sottoparagrafo (b)(3) della clausola Rights in Technical Data and Computer Software del DFARS 252.227-7013 (FEB 2014) e FAR 52.227-19 (DIC 2007).

I dati contenuti nel presente documento riguardano un articolo commerciale (secondo la definizione data in FAR 2.101) e sono di proprietà di NetApp, Inc. Tutti i dati tecnici e il software NetApp forniti secondo i termini del presente Contratto sono articoli aventi natura commerciale, sviluppati con finanziamenti esclusivamente privati. Il governo statunitense ha una licenza irrevocabile limitata, non esclusiva, non trasferibile, non cedibile, mondiale, per l'utilizzo dei Dati esclusivamente in connessione con e a supporto di un contratto governativo statunitense in base al quale i Dati sono distribuiti. Con la sola esclusione di quanto indicato nel presente documento, i Dati non possono essere utilizzati, divulgati, riprodotti, modificati, visualizzati o mostrati senza la previa approvazione scritta di NetApp, Inc. I diritti di licenza del governo degli Stati Uniti per il Dipartimento della Difesa sono limitati ai diritti identificati nella clausola DFARS 252.227-7015(b) (FEB 2014).

Informazioni sul marchio commerciale

NETAPP, il logo NETAPP e i marchi elencati alla pagina http://www.netapp.com/TM sono marchi di NetApp, Inc. Gli altri nomi di aziende e prodotti potrebbero essere marchi dei rispettivi proprietari.